MENTOR BRIEF / 01

接触技能强化学习
从真实结果到可检验方法

研究问题与合同关系

合同要求以强化学习研究机械臂控制并形成SCI论文。本篇聚焦“名义技能之上的合法接触参数自适应”：工件姿态、速度与工具接触会跨阶段延续，局部到位不等于完整稳定完成。无需证明传统控制不能解决任务；需要与充分调试反馈、普通残差RL公平比较。

首选题目：《面向多阶段接触操作的任务条件化残差技能强化学习》。更宽的“执行结果感知”题目须等独立增量证据。cuRobo承担非接触IK/轨迹/避障，Isaac承担真实物理交互，RL输出受约束局部参考参数。Actor为精确仿真状态，未完成多模态策略部署。

已有可信正负结果

Isaac Sim5.1/Lab2.3.0已完成16环境在线PhysX。P1两阶段推送；P2自由40mm方块在研究推板作用下进入100mm导轨，非金属料盘接触抓取。历史每正式模型65,536交互、三种子；901,120总交互含诊断/演示。

独立验收/32例：反馈ID29、Geometry8、Dynamics28；普通残差ID28/28/29、Geometry13/18/23、Dynamics28/29/29。关键P2几何/16仅6/6/7，对照5；P1贡献很大。残差几何适应有初证，不是原创算法已成功。

等待降低速度但共同46例后缀成功29/27/27；学习保持未超普通残差；有效似然56对57/64未达预声明推广标准。这些负结果完整保留，不继续无界扩训。工程修复与新算法贡献分开；新结果由真实运行表和判定记录更新，不预填正值。

本轮新增196,608在线交互（正式163,840 + 保留软件诊断32,768），12模型。新P2独立验证/32：任务局部反馈30，BODY残差30/29/30，任务坐标残差30/30/30，结果历史版本30/30/30。去历史、仅去实测响应及部分去后续合同仍30/32、同成功集合。输入使实际参考/工件轨迹发生微小变化，却没有任务增益；未达G3，不扩5种子、不读取新封最终测试。

MENTOR BRIEF / 02

本轮方法、实验与创新门槛

B0任务局部强反馈；B1 BODY残差；B2 task-frame残差；B3结果历史进入Actor的参数策略。B2是工程归纳偏置，非严格等变/可逆变换，B1/B2不保证信息完全等价；B2/B3基础表示相同。B3须以历史/后续合同干预证明任务增益；额外交互计账。当前固定参数三次执行只是物理诊断，不冒充等预算在线搜索。

RAPS已做参数化动作，STAP已做后续价值，Residual Skill Policies/Fabrica已做残差与几何结构，RecoveryChaining已做恢复。拟差异仅是持续接触下实际结果如何改变合法参数并带来可重复收益，目前尚待证明。

先用新开发场景、有界配对pilot；旧测试只作历史。以P2独立稳定完成为主指标，P1单列；方法固定后新封最终测试，达到推广门槛再扩5种子。终止要求0.5s稳定，采样几何/软限位审计不是实机安全认证。

交付与下一步决策

本包含中文图文方案、实际编译的英文两栏LaTeX及PDF、真实图表/截图、12个新模型与源码/配置索引、协议和创新风险。历史v6b策略实时重评截图不是新B3训练或固定回放，55/64独立通过。实际去重释放196.88MiB，独有证据和原路径均未删除。当前尚无已验证核心新机制，不能宣称可投稿。

下一轮只做：①确认再接触/作用点参数的实际控制权（命令不等于物体位移）；②在有依据、非饱和接触条件中比较相同反馈与RL，聚焦阶段1卡滞而非刷最终稳定；③取得独立收益后才扩5种子与新冻结测试。失败也保留证据，不转回“RL不必要”。长期保留Skill Contract、执行结果审计和Option/VLA接口，未实现内容不提前计贡献。现场受控材料不入公开包。